UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PEDRO HENRIQUE SARTORELLO

ANÁLISE DE SEGURANÇA NA CAMADA FÍSICA EM SISTEMAS MIMO DE COMUNICAÇÃO VIA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

CURITIBA PR

2025

PEDRO HENRIQUE SARTORELLO

ANÁLISE DE SEGURANÇA NA CAMADA FÍSICA EM SISTEMAS MIMO DE COMUNICAÇÃO VIA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

Trabalho apresentado como requisito parcial à conclusão do Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica, Setor de Tecnologia, da Universidade Federal do Paraná.

Área de concentração: *Engenharia Elétrica*.

Orientador: Dr. Ândrei Camponogara.

CURITIBA PR

2025

Dedico este trabalho aos meus pais, pelo amor, apoio e incentivo incondicionais.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha mãe, Dagmar A. Sartorello, e ao meu pai, Flávio H. Sartorello, por todo o apoio, amor e paciência ao longo dessa jornada.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Ândrei Camponogara, pela orientação, confiança e disponibilidade que fizeram toda a diferença neste trabalho.

À minha namorada, Isabella Cavassin, por estar sempre ao meu lado, com carinho, incentivo e compreensão em todos os momentos.

Aos meus amigos, pela parceria, pelas conversas e pelas risadas que tornaram o caminho muito mais leve.

E a todos que, de alguma forma, contribuíram para que este trabalho fosse possível, o meu sincero agradecimento.

Muito Obrigado!

RESUMO

Nesse trabalho de conclusão de curso, investiga-se a segurança na camada física (do inglês, *Physical Layer Security* - PLS) em sistemas de comunicação via rede de energia elétrica (do inglês, *Power Line Communication* - PLC) empregando múltiplas entradas e múltiplas saídas (do inglês, *Multiple-Input Multiple-Output* - MIMO) em redes residenciais de baixa tensão, considerando a faixa de frequências entre $1,8$ e 100 MHz. Para tanto, adota-se um modelo de canal *wiretap* MIMO 2×2, no qual a transmissão é realizada em modo diferencial Delta e a recepção no modo Estrela. Nesse contexto, Alice (transmissor legítimo), Bob (receptor legítimo) e Eve (escuta passiva) compartilham o mesmo meio físico, sob a premissa de Alice não dispor da informação de estado do canal (do inglês, *Channel State Information* - CSI) de Eve, de modo que a análise consiste na comparação de cinco configurações distintas (SISO-SE, MISO-SE, MISO-ME, MIMO-SE e MIMO-ME), as quais variam o número de portas de transmissão e recepção utilizadas por Alice, Bob e Eve, com o objetivo de avaliar o ganho de sigilo proporcionado pela técnica MIMO quando aplicada ao sistema PLC. Para isso, são empregadas duas métricas da PLS: a probabilidade de *outage* de sigilo (do inglês, *Secrecy Outage Probability* - SOP) e a vazão efetiva de sigilo (do inglês, *Effective Secrecy Throughput* - EST), acompanhadas das taxas de código *wiretap* associadas. As simulações consideram dois cenários: um em que Alice conhece a CSI de Bob e outro em que essa informação não está disponível. Os resultados numéricos evidenciam que a configuração MIMO-SE apresenta o melhor desempenho entre as alternativas avaliadas, oferecendo as menores SOP e as maiores EST nos dois cenários. Portanto, o uso da tecnologia MIMO em sistemas PLC não apenas aumenta a capacidade do canal, como também aprimora significativamente a PLS frente a escutas passivas.

Palavras-chave: Comunicação via Rede de Energia Elétrica. Segurança na Camada Física. MIMO.

ABSTRACT

In this undergraduate thesis, physical layer security (PLS) is investigated in power line communication (PLC) systems employing multiple-input multiple-output (MIMO) techniques in low-voltage residential networks, considering the frequency range from 1.8 to 100 MHz. To this end, a 2×2 MIMO wiretap channel model is adopted, in which transmission is performed in Delta differential mode and reception in Star mode. In this context, Alice (legitimate transmitter), Bob (legitimate receiver), and Eve (passive eavesdropper) share the same physical medium, under the premise that Alice does not have access to Eve's channel state information (CSI). Accordingly, the analysis consists of comparing five distinct configurations (SISO-SE, MISO-SE, MISO-ME, MIMO-SE, and MIMO-ME), which differ in the number of transmit and receive ports used by Alice, Bob, and Eve, with the objective of evaluating the secrecy gain provided by applying MIMO techniques to PLC systems. Two PLS metrics are employed for this purpose: the secrecy outage probability (SOP) and the effective secrecy throughput (EST), together with their associated wiretap code rates. The simulations consider two scenarios: one in which Alice knows Bob's CSI and another in which this information is unavailable. The numerical results show that the MIMO-SE configuration achieves the best performance among the evaluated alternatives, providing the lowest SOP and the highest EST in both scenarios. Therefore, the use of MIMO technology in PLC systems not only increases channel capacity but also significantly enhances PLS against passive eavesdroppers.

Keywords: Power Line Communication. Physical Layer Security. MIMO.

LISTA DE FIGURAS

2.1 Modos de transmissão/recepção PLC MIMO. (a) Delta, (b) estrela e (c) modo comum. 16

2.2 Diagrama de blocos que ilustra o efeito de acoplamento observado entre dois cabos de energia elétrica. 17

2.3 Diagrama de blocos do modelo de canal *wiretap* de Csiszár-Körner. 18

2.4 Comunicação entre dispositivos PLC (Alice e Bob) na presença de uma escuta PLC (Eve). 20

3.1 Diagrama de blocos que representa o modelo de canal *wiretap* MIMO-ME. . . . 21

4.1 Magnitude média da resposta em frequência do canal PLC observada na Porta 1 de Bob, com faixa sombreada correspondente ao desvio padrão entre todas as realizações. 27

4.2 Magnitude média da resposta em frequência do canal PLC observada na Porta 2 de Bob, com faixa sombreada correspondente ao desvio padrão entre todas as realizações. 28

4.3 PSD do ruído PLC medido no domínio da frequência. 28

4.4 Probabilidade de *outage* de sigilo em função da taxa de sigilo alvo R_s para a transmissão com potência total $P_t = 20$ dBm e diferentes configurações do modelo de canal de *wiretap* PLC MIMO.. 29

4.5 Probabilidade de *outage* de sigilo em função da potência total de transmissão P_t, para uma taxa de sigilo alvo $R_s = 1$ b/s/Hz, considerando diferentes configurações do canal de *wiretap* PLC MIMO. 30

4.6 Média da vazão efetiva de sigilo $\bar{\Psi}_1^*$ em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 1, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO.. 31

4.7 Média da taxa de redundância $\bar{R}_{E,1}^*$ em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 1, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO.. 32

4.8 Média da vazão efetiva de sigilo Ψ_2^* em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 2, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO.. 33

4.9 Taxa ótima de palavra-código R_B^* em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 2, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO. 33

4.10 Taxa de redundância ótima $R_{E,2}^*$ em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 2, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO. 34

LISTA DE TABELAS

4.1 Configurações das Portas PLC MIMO. 28

LISTA DE ACRÔNIMOS

CFR	Resposta em frequência do canal (do inglês, *Channel Frequency Response*)
CP	Prefixo cíclico (do inglês, *Cyclic Prefix*)
CSI	Informação do estado do canal (do inglês, *Channel State Information*)
E	Terra de proteção
EST	Vazão efetiva de sigilo (do inglês, *Effective Secrecy Throughput*)
ME	Escuta com múltiplas portas (do inglês, *Multiple Eavesdropper*)
MIMO	Múltiplas entradas e múltiplas saídas (do inglês, *Multiple-Input Multiple-Output*)
MISO	Múltiplas entradas e única saída (do inglês, *Multiple-Input Single-Output*)
N	Condutor neutro
P	Condutor de fase
PE	Fase–Terra
PLC	Comunicação via rede de energia elétrica (do inglês, *Power Line Communication*)
PLS	Segurança na Camada Física (do inglês, *Physical Layer Security*)
PN	Fase–Neutro
PSD	Densidade espectral de potência (do inglês, *Power spectral density*)
SE	Escuta com porta única (do inglês, *Single Eavesdropper*)
SISO	Única entrada e única saída (do inglês, *Single-Input Single-Output*)
SNR	Relação sinal-ruído (do inglês, *Signal-to-Noise Ratio*)
SOP	Probabilidade de falha de sigilo (do inglês, *Secrecy Outage Probability*)
SVD	Decomposição em valores singulares (do inglês, *Singular Value Decomposition*)

LISTA DE SÍMBOLOS

C_l	Capacidade do canal do receptor l
C_b	Capacidade do canal principal
C_e	Capacidade do canal da escuta
C_s	Capacidade de sigilo
$\Lambda_{\sigma_V^2}^{(l)}$	Matriz diagonal de variâncias do ruído aditivo no domínio da frequência discreta
$\mathbf{H}_k^{(l)}$	Matriz da resposta em frequência do canal do subcanal k no receptor l
$\lambda_{k,p}^{(l)}$	Autovalor associado ao modo p no subcanal k
$\mathbb{E}\{\cdot\}$	Operador esperança
$(\cdot)^\dagger$	Operador hermitiano
$(\cdot)^T$	Operador de transposição
$\mathbb{P}\{\cdot\}$	Probabilidade de um evento
$P_{\text{out}}(R_s)$	Probabilidade de *outage* de sigilo
N	Número de subcanais
N_t	Número de portas de transmissão
N_r	Número de portas de recepção
R	Número de valores singulares da matriz de canal
$\Psi(R_b, R_e)$	Vazão efetiva de sigilo
$\Gamma_k^{(l)}$	SNR do subcanal k do receptor l
$\Gamma_{k,p}^{(l)}$	SNR do modo p no subcanal k
σ_X^2	Variância dos símbolos transmitidos
$\sigma_{V,k}^{2(l)}$	Variância do ruído no subcanal k
$\sigma_{V,k,p}^{2(l)}$	Variância do ruído no fluxo p
$\mathbf{V}^{(l)}$	Vetor de ruído aditivo no receptor l
$\mathbf{X}$	Vetor de símbolos transmitidos no domínio da frequência
$\mathbf{Y}^{(l)}$	Vetor de símbolos recebidos no receptor $l \in \{b, e\}$
$H_k^{(l)}$	Resposta em frequência SISO do subcanal k
R_b	Taxa total de palavra-código
R_s	Taxa de sigilo alvo
R_e	Taxa de redundância

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 OBJETIVOS 12
1.2 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 13
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 14
2.1 COMUNICAÇÃO VIA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 14
2.1.1 Desafios do PLC 15
2.1.2 Sistema PLC MIMO 15
2.1.3 Efeito de Acoplamento 16
2.1.4 Modelagem de Canais PLC 17
2.2 SEGURANÇA NA CAMADA FÍSICA 18
2.2.1 Métricas da Segurança na Camada Física 19
2.2.2 Tipos de Escuta PLC 20
3 MODELO DE SISTEMA E MÉTRICAS DE SEGURANÇA NA CAMADA FÍSICA 21
3.1 MODELO DE SISTEMA 21
3.1.1 Capacidade SISO 22
3.1.2 Capacidade MIMO 23
3.2 PROBABILIDADE DE *OUTAGE* DE SIGILO 25
3.3 VAZÃO EFETIVA DE SIGILO 25
3.3.1 Cenário 1 26
3.3.2 Cenário 2 26
4 RESULTADOS NUMÉRICOS 27
4.1 CANAIS E CONFIGURAÇÕES AVALIADAS 27
4.2 PROBABILIDADE DE *OUTAGE* DE SIGILO 28
4.3 VAZÃO EFETIVA DE SIGILO E TAXAS DE CÓDIGO *WIRETAP* 30
5 CONCLUSÃO 35
5.1 TRABALHOS FUTUROS 35
REFERÊNCIAS 36

1 INTRODUÇÃO

A comunicação através da rede de energia elétrica (do inglês, *Power Line Communication* - PLC) é uma tecnologia madura e amplamente difundida que permite a transmissão de dados através dos cabos elétricos utilizados nas redes de transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. A principal vantagem do PLC é o uso de cabos elétricos existentes, tornando essa tecnologia especialmente vantajosa em ambientes onde os canais sem fio estão congestionados ou onde a acessibilidade física é limitada, sendo útil para aplicações emergentes como Internet das Coisas (IoT), Indústria 4.0 e redes inteligentes (Oliveira et al., 2016).

Adicionalmente, considerando as leis de Kirchhoff, a abordagem de múltiplas-entradas e múltiplas-saídas (do inglês, *Multiple-Input Multiple-Output* - MIMO) também pode ser adotada em sistemas PLC, aproveitando o fato de que as redes elétricas típicas internas e externas incluem três condutores (fase, neutro e terra). A partir disso, o autor Rathinasabapathy (2017) mostra que o uso de mais de dois condutores efetivamente cria múltiplos canais de propagação independentes, permitindo multiplexação espacial e ganhos de diversidade. Por exemplo, no trabalho de Hashmat et al. (2010) é demonstrado que a capacidade de um sistema PLC MIMO, considerando um transmissor equipado com duas portas e um receptor com quatro portas, é, em média, o dobro daquela de sistemas de entrada-única e saída-única (do inglês, *Single-Input Single-Output* - SISO) em frequências de até 100 MHz. Também, de Sousa et al. (2024) demonstraram um aumento de capacidade de até 90% ao utilizar uma configuração MIMO 2×2 em linhas elétricas internas típicas de três condutores. Além disso, Biagi (2011) demonstrou que o uso de múltiplos condutores pode produzir melhorias substanciais de desempenho em comparação aos esquemas convencionais SISO quando se utilizam técnicas de pré-codificação. Portanto, é evidente que a abordagem MIMO pode aumentar significativamente as taxas de dados em sistemas PLC.

Apesar dos benefícios dos sistemas PLC MIMO, aspectos relacionados à segurança da informação demandam atenção especial. Devido à natureza de transmissão do PLC e ao uso de cabos não blindados, essa tecnologia de comunicação está vulnerável à interceptação e acesso não autorizado. Além disso, qualquer dispositivo conectado à rede de energia elétrica na qual o sistema PLC opera pode acessar informações privadas. Como alternativa aos métodos criptográficos, que são computacionalmente exigentes e complexos, a segurança da camada física (do inglês, *Physical Layer Security* - PLS) pode fornecer segurança no contexto da teoria da informação, explorando a natureza aleatória do canal de transmissão. Nesse sentido, Wyner (1975) provou que a comunicação segura no nível da camada física é possível sempre que a relação sinal-ruído (do inglês, *Signal-to-Noise Ratio* - SNR) do receptor legítimo supera a SNR da escuta.

Diversos estudos investigaram a PLS em sistemas PLC. Por exemplo, Camponogara et al. (2021) mostraram que sistemas PLC residenciais de banda larga SISO podem fornecer valores altos de probabilidade de *outage* de sigilo (do inglês, *Secrecy Outage Probability* - SOP) quando um dispositivo PLC malicioso tenta interceptar mensagens privadas. No contexto da avaliação de desempenho de segurança, Yan et al. (2015) introduziram a vazão efetiva de sigilo (do inglês, *Effective Secrecy Throughput* - EST) como uma métrica abrangente que captura simultaneamente a confiabilidade e o sigilo dos canais de comunicação. A EST quantifica a taxa média de informação confidencial transmitida entre o transmissor e receptor legítimos sem interceptação por escutas. Esta métrica é avaliada considerando dois esquemas de transmissão distintos: adaptativo, no qual a capacidade do canal principal é conhecida pelo transmissor, e de taxa fixa, onde essa informação não está disponível. Nesse sentido, em Camponogara e Ribeiro

(2021), os autores avaliaram a EST e forneceram as respectivas taxas de código de escuta quando um sistema PLC residencial e de banda larga é ameaçado por três tipos de escutas passivas: PLC, sem fio e híbridos PLC/sem fio. Em outro estudo, Pittolo e Tonello (2014) avaliaram a taxa de sigilo alcançável para sistemas PLC residenciais e de banda larga na presença de uma escuta PLC. Por fim, Zhuang e Lampe (2014) investigaram a PLS em sistemas PLC MIMO ameaçados por uma escuta PLC MIMO, considerando o conhecimento do estado do canal (do inglês, *Channel State Information* – CSI) do receptor legítimo e da escuta, em termos da taxa de sigilo alcançável, concluindo que os sistemas PLC MIMO permitem simultaneamente aumentar as taxas de dados e melhorar a confidencialidade.

1.1 OBJETIVOS

Após ampla pesquisa na literatura, não foram encontrados estudos que investiguem a segurança a nível de camada física para sistemas PLC MIMO de banda larga quando o dispositivo malicioso PLC MIMO é passivo, ou seja, o transmissor legítimo não possui acesso à CSI do dispositivo malicioso. Portanto, através das motivações citadas, o presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar a PLS em sistemas PLC MIMO de banda larga, na faixa de frequência de 1,8–100 MHz, através da avaliação de métricas de segurança, como a SOP e a EST, contribuindo para o entendimento dos aspectos de confidencialidade destes sistemas na presença de escutas passivas. Com base nisso, os objetivos específicos deste trabalho são:

- Apresentar a formulação matemática do modelo de canal *wiretap* PLC MIMO e a dedução da SOP e da EST.
- Avaliar, por meio de simulações numéricas, a SOP, em um sistema PLC MIMO na presença de um dispositivo malicioso e passivo PLC MIMO.
- Analisar numericamente a EST em um sistema PLC MIMO na presença de um dispositivo PLC MIMO e, então, prover as taxas de código *wiretap* necessárias para atingir a mesma.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Este trabalho de conclusão de curso encontra-se dividido da seguinte maneira:

- No capítulo 2 são revisados os fundamentos do PLC, MIMO, o efeito de acoplamento, a modelagem de canais PLC e os conceitos de PLS, incluindo métricas e tipos de escuta.
- No capítulo 3 é apresentando o modelo do sistema, em que é desenvolvida a formulação matemática do sistema PLC MIMO de banda larga, expressões para o cálculo da capacidade dos canais SISO e MIMO e é formalizada as métricas de segurança utilizadas, como a SOP e EST.
- No capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados numéricos obtidos a partir das simulações realizadas. São analisadas as curvas da SOP, EST e as taxas de código *wiretap* correspondentes, comparando o desempenho em diferentes configurações baseadas no número de portas de transmissão e recepção.
- Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as considerações finais do trabalho, destacando as principais observações obtidas a partir das análises realizadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos necessários para a compreensão deste trabalho. Para isso, inicia-se com a descrição dos sistemas PLC, abordando suas características, classificações, desafios. Além disso, discute-se a tecnologia MIMO aplicada ao sistema PLC. Em seguida, apresenta-se a modelagem de canais PLC através das abordagens *top-down* e *bottom-up*. Por fim, discutem-se os conceitos de PLS, incluindo os principais modelos de canais *wiretap* empregados em sistemas PLC.

2.1 COMUNICAÇÃO VIA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

A tecnologia PLC consiste na utilização da infraestrutura existente da rede de energia elétrica, originalmente destinada à transmissão de energia elétrica em corrente alternada ou contínua, como meio de comunicação para a transmissão de dados. Em contraste com o sinal de energia elétrica de baixa frequência (50 ou 60 Hz), os sistemas PLC empregam sinais de informação de alta frequência, que podem variar de algumas centenas de hertz até algumas centenas de megahertz, dependendo da aplicação e da faixa de tensão da rede em que são empregados. (Lampe et al., 2016).

Ao longo da história, diferentes denominações foram utilizadas para descrever tecnologias baseadas em comunicação por rede de energia elétrica, refletindo suas aplicações e faixas de operação. Termos como sistemas de corrente portadora (do inglês, *carrier-current systems*), portadora de linha de energia (do inglês, *power line carrier*), portadora de linha de distribuição (do inglês, *distribution line carrier*), banda larga por linhas de energia (do inglês, *broadband over power lines*) e telecomunicações por linha de energia (do inglês, *power line telecommunications*) foram empregados em contextos específicos (Lampe et al., 2016). Atualmente, o termo PLC é amplamente aceito e engloba essas variações. As tecnologias PLC são usualmente classificadas em quatro categorias principais: banda ultra estreita (do inglês, *ultra-narrowband*), banda estreita de baixa taxa de dados (do inglês, *low data rate narrowband*), banda estreita de alta taxa de dados (do inglês, *high data rate narrowband*) e banda larga (do inglês, *broadband*), cada uma voltada a diferentes níveis de desempenho e aplicações na rede (Lampe et al., 2016).

Visto que a tecnologia PLC faz uso da infraestrutura da rede de energia elétrica existente, Lampe et al. (2016) demonstram que o PLC pode operar em três faixas de tensões distintas, as quais são classificadas como: baixa tensão, média tensão e alta tensão. Essas faixas são caracterizadas da seguinte forma:

- Baixa Tensão (BT): Compreende normalmente níveis de 110 V a 400 V, encontrando-se nas redes de distribuição que chegam diretamente às residências, com grande número de ramificações e cargas conectadas.

- Média Tensão (MT): Engloba níveis de 7,2 kV a 33 kV, interligando as subestações de distribuição às redes de baixa tensão.

- Alta Tensão (AT): Abrange tensões acima de 66 kV, principalmente utilizadas em transmissão de longa distância.

Quanto às redes BT, as aplicações da tecnologia PLC podem ser classificadas como *outdoor* e *indoor*. As redes BT *outdoor* correspondem à rede de energia elétrica que se estende do

secundário do transformador MT/BT até o medidor de energia elétrica da unidade consumidora. Já as redes BT *indoor*, referem-se às instalações elétricas de residências e edifícios comerciais (Oliveira et al., 2016).

Embora a tecnologia PLC apresenta o atrativo de operar em diferentes faixas de tensão e em diversos cenários, sua implementação enfrenta desafios técnicos significativos. A mesma característica que torna o PLC atrativo, ou seja, a utilização de redes projetadas para transmissão e distribuição de energia elétrica, também introduz limitações à transmissão de dados devido sua natureza hostil.

2.1.1 Desafios do PLC

A tecnologia PLC tem uma proposta bastante atrativa ao utilizar a infraestrutura elétrica existente para a transmissão de dados, porém, as redes de energia elétricas foram originalmente projetadas para a transmissão e distribuição de energia elétrica em baixa frequência, e não para a comunicação de dados em alta frequência. Consequentemente, o meio de comunicação se torna um dos principais desafios da implementação de sistemas PLC. A rede de energia elétrica é um meio de difícil modelagem, com comportamento seletivo em frequência, e sujeito a ruido de fundo colorido e ruido impulsivo, além da atenuação dos sinais com o aumento da distância e da frequência e do efeito de acoplamento gerados pela proximidade física dos condutores (Lampe et al., 2016).

Outro aspecto relevante é a variabilidade temporal do canal, que pode sofrer alterações bruscas devido a mudanças na topologia da rede, como a conexão e desconexão de cargas, além da influência de dispositivos conectados que afetam as altas frequências. Além disso, a seletividade em frequência característica dos canais PLC é predominantemente causada pelo efeito de multi-caminho decorrente do descasamento de impedância ao longo da rede, fazendo com que os sinais se propaguem por múltiplos caminhos distintos entre o transmissor e o receptor (Lampe et al., 2016).

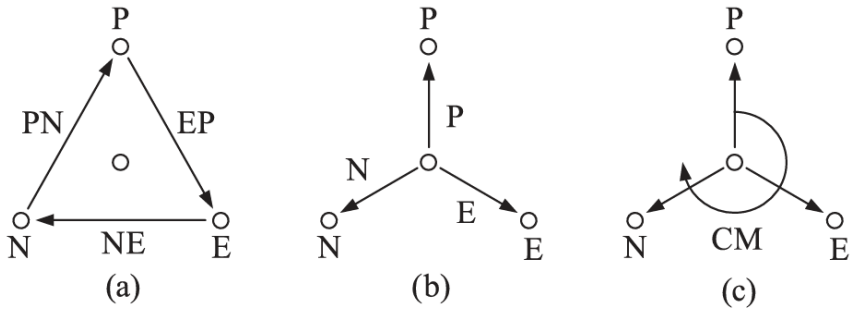
Por fim, questões de segurança da informação também merecem atenção especial no PLC, pois devido a tecnologia operar em um meio compartilhado, qualquer dispositivo que consiga conectar-se fisicamente à mesma rede de energia elétrica no qual o sistema PLC opera, potencialmente, pode receber os sinais de informação trocados entre dois dispositivos PLC, como também injetar sinais de *jamming*. Além disso, o fato da rede de energia elétrica ser composta, tipicamente, por cabos de energia eletromagneticamente não blindados, torna o sistema PLC susceptível a interferências eletromagnéticas e vazamento de informação pelo ar, a qual pode ser captada por um dispositivo malicioso de comunicação sem fio (do inglês, *Wireless Communication* - WLC) próximo à rede. (Oliveira et al., 2016).

2.1.2 Sistema PLC MIMO

Com o surgimento na década de 70, os sistemas MIMO têm sido muito utilizados na área de WLC. O aumento da capacidade oferecida por essa tecnologia tem sido uma das principais características para se usar múltiplas portas de entrada e de saída. Entretanto, somente em 2008, Stadelmeier et al. (2008) investigaram a aplicação da técnica MIMO em sistemas PLC. A partir disso, como discutido no Capitulo 1, foi promovido diversos estudos do benefício dessa técnica. Como os de Hashmat et al. (2010) e de Sousa et al. (2024), que demonstraram que a capacidade dos canais MIMO são, em média, o dobro dos canais SISO.

A implementação do MIMO em comunicações por fio baseia-se na Lei de Kirchhoff, a qual mostra que com N condutores, é possível formar $N - 1$ circuitos independentes, permitindo

Figura 2.1: Modos de transmissão/recepção PLC MIMO. (a) Delta, (b) estrela e (c) modo comum.



Fonte: (Lampe et al., 2016).

assim o estabelecimento da comunicação MIMO. Em especial, no cenário *indoor*, convencionalmente o sinal SISO PLC é o diferencial de tensão entre os cabos de energia elétrica fase (P) e neutro (N). Para o emprego da abordagem MIMO em sistemas PLC, faz-se necessário o uso do cabo de terra utilizado para proteção (E).

De acordo com a literatura, Lampe et al. (2016) mostrou que existem diferentes modos de transmissão/recepção de sinais MIMO, os quais são ilustrados nas Figuras 2.1 (a), 2.1 (b) e 2.1 (c), denominados como delta (Δ), estrela (Y) e modo comum (CM), respectivamente. É importante ressaltar que os modos Δ e Y referem-se apenas aos modos de configuração MIMO do PLC e não à configuração trifásica do sistema de distribuição de energia elétrica.

Conforme descrito em Lampe et al. (2016), os modos Δ são formados por dois cabos de energia elétrica cada, ou seja, o sinal PLC é enviado ou recebido simetricamente entre pares de cabos. Existem três modos Δ, denotados por PN, NE e EP. O modo PN refere-se ao sinal observado entre os cabos de energia elétrica P e N. De forma similar, os modos NE e EP referem-se, respectivamente, aos sinais observados entre os cabos N e E, e E e P. Os modos Y são os sinais recebidos entre um condutor e a referência[1]. Os quais, também, consistem de três modos e são denotados pelo identificador do condutor ao qual estão associados, portanto, P, N ou E. Por fim, o modo CM corresponde ao sinal recebido com a mesma intensidade e direção pelos três condutores com relação à referência. Mesmo que a injeção do sinal PLC seja puramente diferencial entre pares de cabos de energia elétrica, as assimetrias da rede PLC levam à conversão parcial das correntes de modo diferencial em componentes de modo comum.

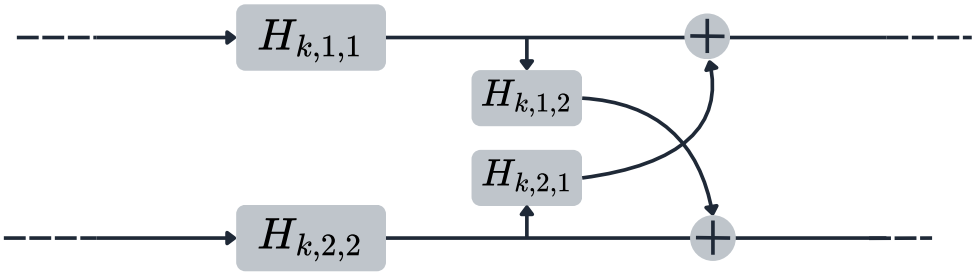
2.1.3 Efeito de Acoplamento

Tendo em vista que o sistema PLC MIMO utiliza de múltiplos condutores elétricos para transmitir informação, o fato da energia elétrica ser transmitida através de um condutor metálico, que normalmente não apresenta blindagem eletromagnética, faz com que a energia seja irradiada a outro condutor perto dele. Ou seja, a proximidade física dos condutores gera acoplamento eletromagnético, resultando em efeito de acoplamento (Cao et al., 2023).

O efeito de acoplamento, ilustrado na Figura 2.2, pode ser analisado matematicamente pela matriz de resposta em frequência do canal. Para isso, considere a matriz de canal $\mathbf{H}_k \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$

[1]A referência é o terra físico, e não o fio E.

Figura 2.2: Diagrama de blocos que ilustra o efeito de acoplamento observado entre dois cabos de energia elétrica.



Fonte: (O autor, 2025).

que representa a resposta em frequência do canal para o subcanal k de dimensão $N_r \times N_t$, dada por

$$\mathbf{H}_k = \begin{bmatrix} H_{k,1,1} & H_{k,1,2} & \cdots & H_{k,1,N_t} \\ H_{k,2,1} & H_{k,2,2} & \cdots & H_{k,2,N_t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{k,N_r,1} & H_{k,N_r,2} & \cdots & H_{k,N_r,N_t} \end{bmatrix}. \tag{2.1}$$

Cada elemento $H_{k,i,j}$ da matriz corresponde à resposta em frequência do canal entre a j-ésima porta de transmissão e a i-ésima porta de recepção. O efeito de acoplamento ocorre quando os elementos fora da diagonal da matriz $\mathbf{H}_k$ são diferentes de zero, ou seja, quando um sinal transmitido através de uma porta j não afeta apenas a porta $i = j$ de recepção, mas também outras portas $i \neq j$. Isso significa que os sinais de diferentes fluxos se misturam no canal, gerando interferência entre eles.

2.1.4 Modelagem de Canais PLC

A modelagem do canal PLC é essencial para a avaliação do sistema de comunicação. Pittolo e Tonello (2017) apresentam duas principais abordagens para modelar o canal PLC: a abordagem *top-down* e a abordagem *bottom-up*.

Na abordagem *top-down*, modelos estatísticos são derivados a partir de medições experimentais, tanto no domínio da frequência quanto no tempo. Esta abordagem utiliza dados reais coletados em ambientes residenciais ou industriais para inferir parâmetros estatísticos que descrevem a resposta do canal, a correlação espacial entre modos de transmissão e recepção, e a variabilidade temporal do canal. Por exemplo, Oliveira et al. (2016) realizaram uma campanha de medições de canais PLC *indoor* de duas casas e cinco apartamentos em áreas urbanas de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ao todo, coletaram mais de 175 mil estimativas da resposta em frequência do canal PLC além de medidas de ruído aditivo e então realizaram uma caracterização estatística *top-down* dessas estimativas. Por fim, em (Pittolo e Tonello, 2017) (Pittolo e Tonello, 2016), os autores mostraram que a magnitude da resposta em frequência dos canais PLC, obtidos a partir de campanhas de medições, seguem uma distribuição log-normal, enquanto que a fase da resposta em frequência tem distribuição uniforme e, a partir disso, apresentaram um modelo estatístico puramente *top-down* para gerar estimativas de resposta em frequência de canais SISO e MIMO PLC.

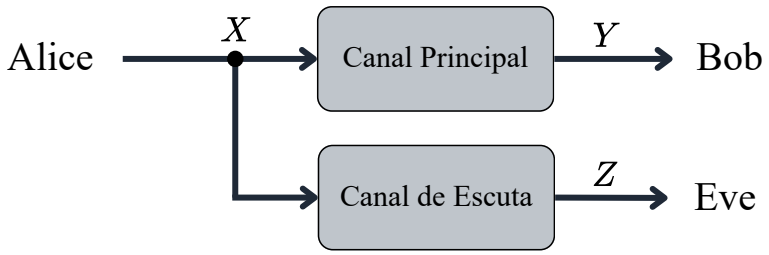
Enquanto na abordagem *bottom-up*, o modelo é construído a partir da teoria das linhas de transmissão, que descreve o comportamento eletromagnético considerando todos os condutores, cargas e topologias presentes na rede. Essa abordagem é teoricamente mais precisa, pois representa fisicamente o meio, levando em conta parâmetros como impedância,

capacitância e ligação à terra, porém, exige um conhecimento detalhado da topologia da rede e é computacionalmente mais complexa. A abordagem bottom-up é amplamente investigada na literatura no contexto de sistemas PLC. Por exemplo, em (Tonello e Versolatto, 2011) e (Tonello e Versolatto, 2010), os autores derivaram a resposta em frequência de canais PLC a partir de topologias e parâmetros físicos da redes de energia elétrica residenciais, com o objetivo de construir um modelo estatístico de topologias e, consequentemente, apresentaram um método de cálculo da resposta em frequência, produzindo canais coerentes com estatísticas reais de canais SISO e MIMO PLC.

2.2 SEGURANÇA NA CAMADA FÍSICA

O conceito de segurança da informação sob a perspectiva da teoria da informação foi introduzido pioneiramente por Claude Shannon em 1949, estabelecendo os fundamentos teóricos para a criptografia moderna. Posteriormente, em 1975, Wyner (1975) expandiu significativamente esse campo ao formalizar a noção de canal *wiretap*, demonstrando rigorosamente que a comunicação perfeitamente segura é teoricamente possível sempre que a capacidade do canal entre o transmissor (Alice) e o receptor legítimo (Bob) supera a capacidade do canal entre Alice e o receptor malicioso (Eve).

Figura 2.3: Diagrama de blocos do modelo de canal *wiretap* de Csiszár-Körner.



Fonte: (O Autor, 2025).

A Figura 2.3 apresenta o diagrama de blocos do modelo de canal *wiretap* de Csiszár-Körner, em que assume-se que o Canal Principal e o Canal de Escuta são independentes. Neste modelo, o transmissor Alice deseja enviar uma mensagem confidencial a Bob, o receptor legítimo, enquanto Eve atua como uma escuta tentando interceptar o sinal transmitido.

Do ponto de vista da teoria da informação, segundo Jorswieck et al. (2010), Alice transmite uma variável aleatória X, de um alfabeto correspondente $\mathcal{X}$, isto é $X \in \mathcal{X}$, na entrada do canal. As saídas do canal de Bob e de Eve são representadas pelas variáveis aleatórias $Y \in \mathcal{Y}$ e $Z \in \mathcal{Z}$, respectivamente, cada uma resultante da passagem do mesmo sinal transmitido por enlaces físicos distintos e estatisticamente independentes. Portanto, Bob e Eve observam versões diferentes do sinal de Alice, caracterizando o cenário não degradado.

Com base no modelo apresentado, define-se o desempenho do sistema em termos de sigilo. O objetivo do sistema é garantir que Bob consiga recuperar corretamente a mensagem, enquanto a quantidade de informação obtida por Eve permanece mínima. Quando essa condição é satisfeita, torna-se possível estabelecer uma taxa de sigilo $R_s \in \mathbb{R}^+$, que quantifica a diferença de informação disponível entre Bob e Eve. Conforme demonstrado em Wyner (1975), a taxa de sigilo em um canal *wiretap* é dada pela diferença entre as informações mútuas, expressa como

$$R_s = \left[I(X;Y) - I(X;Z)\right]^+, \tag{2.2}$$

tal que $I(X;Y)$ denota a informação mútua entre o sinal transmitido X e a observação de Bob Y, enquanto $I(X;Z)$ corresponde à informação mútua entre X e a observação de Eve Z. Além disso, devido às características do cenário não degradado, utiliza-se o operador $[\alpha]^+ = \max(\alpha, 0)$, o qual assegura que $R_s \geq 0$.

Consequentemente, a capacidade de sigilo C_s corresponde ao limite superior de R_s do sistema. Em outras palavras, ela define a maior taxa de transmissão em que essa diferença pode ser garantida, expressa como:

$$C_s = \Big[\max_{p_X(x)} (I(X;Y) - I(X;Z)) \Big]^+, \tag{2.3}$$

na qual a otimização é realizada sobre a distribuição de probabilidade $p_X(x)$ dos símbolos transmitidos x (Pittolo e Tonello, 2014).

Na literatura, encontram-se diferentes modelos matemáticos de canais *wiretap*, cada um representando cenários específicos de segurança e refletindo distintas configurações topológicas e estatísticas. No contexto do PLC, Pittolo e Tonello (2014) apresentam três modelos principais:

- Modelo de Wyner: Considera uma situação em que o canal entre Alice e Bob é ideal ou quase ideal (sem ruído ou com ruído negligenciável), enquanto Eve recebe uma versão degradada e mais ruidosa do sinal transmitido.

- Modelo de Csiszár-Körner: Representa uma generalização do modelo de Wyner. Nesse modelo, o canal entre Alice e Bob é considerado independente do canal entre Alice e Eve.

- Modelo Keyhole: Neste modelo, o sinal transmitido por Alice atravessa um ponto de afunilamento comum (denominado *pinhole* ou *keyhole*) antes de atingir Bob e Eve por canais subsequentes independentes.

No presente trabalho de conclusão de curso, utiliza-se o modelo de Csiszár–Körner, adequado ao cenário em que os canais de Bob e Eve são independentes.

2.2.1 Métricas da Segurança na Camada Física

A partir dos modelos apresentados, o principal parâmetro para quantificar o sigilo no nível da camada física é a capacidade de sigilo C_s. O sigilo perfeito é alcançado quando as informações completas da CSI de Bob e de Eve estão disponíveis para Alice. Nessa perspectiva, Wyner também apresentou o projeto de códigos *wiretap*, os quais devem cumprir os seguintes requisitos para alcançar o sigilo perfeito:

- Restrição de confiabilidade: A probabilidade de erro de Bob deve diminuir conforme o comprimento do código aumenta.

- Restrição de sigilo: A taxa de equívoco de Eve deve aumentar conforme o comprimento do código aumenta.

Com base nisso, um código *wiretap* é caracterizado pela taxa de palavra-código transmitida $R_B \in \mathbb{R}^+$ e pela taxa de sigilo alvo $R_s \in \mathbb{R}^+$. Assume-se que $R_E = R_B - R_s$ é a taxa de redundância usada para confundir Eve. Para satisfazer as restrições de confiabilidade e de sigilo, é necessário que $R_B \leq C_B$ e $R_E > C_E$. Portanto, podemos obter a taxa máxima de C_s, isto é, $C_s = C_B - C_E$, desde que C_B e C_E sejam conhecidos.

Contudo, no cenário de escuta passiva investigado neste trabalho de conclusão de curso, Alice não possui informações instantâneas da CSI de Eve, o que impossibilita o ajuste dinâmico de R_E para garantir a condição $R_E > C_E$ a todo instante, no entanto, conhece suas estatísticas do canal, o que permite caracterizar o sistema de forma probabilística. Portanto, para lidar com essa limitação, fixa-se uma taxa de sigilo alvo R_s e avalia-se o desempenho do sistema por meio de métricas probabilísticas: a Probabilidade de *Outage* de Sigilo, utilizada para avaliar o risco de interceptação, e a Vazão Efetiva de Sigilo, que captura simultaneamente a confiabilidade e a segurança, representando a taxa média efetiva de dados protegidos transmitidos. Tais métricas serão discutidas ao longo deste trabalho.

2.2.2 Tipos de Escuta PLC

Além das métricas de desempenho discutidas anteriormente, é fundamental considerar os diferentes tipos de escuta que podem comprometer a segurança em sistemas PLC. No contexto da PLS, diversas estratégias podem ser empregadas por uma escuta passiva para obter informações confidenciais no PLC. De modo geral, Camponogara e Ribeiro (2021) classificaram três tipos principais de escutas:

Figura 2.4: Comunicação entre dispositivos PLC (Alice e Bob) na presença de uma escuta PLC (Eve).

Fonte: (Camponogara, 2020).

- Escuta PLC: Este dispositivo ouve secretamente informações privadas trocadas entre dois dispositivos PLC por meio de uma conexão física à rede de energia elétrica na qual o sistema PLC opera.
- Escuta WLC: É um dispositivo de comunicação sem fio (do inglês, *Wireless Communication* - WLC) capaz de detectar o campo das ondas eletromagnéticas vazadas pelos cabos não blindados do circuito elétrico no qual o sistema PLC opera.
- Escuta híbrida PLC/WLC: Este dispositivo se utiliza da combinação paralela de ambas escutas PLC e WLC para ouvir secretamente a informação trocada pelos dispositivos da rede PLC.

Em especial, o sistema de comunicação analisado neste trabalho de conclusão de curso é visto na Figura 2.4, onde Alice e Bob são dispositivos PLC e Eve é uma escuta PLC.

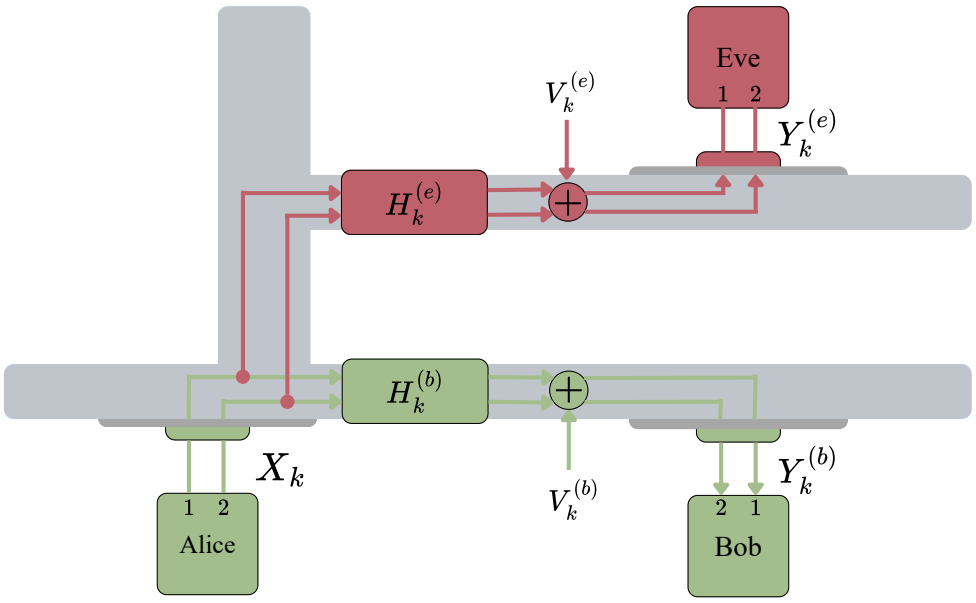
3 MODELO DE SISTEMA E MÉTRICAS DE SEGURANÇA NA CAMADA FÍSICA

Este capítulo apresenta o modelo de sistema para a análise da PLS em sistemas PLC MIMO, considerando a presença de uma escuta passiva PLC MIMO. Para isso, é apresentado o canal *wiretap* investigado, bem como as expressões matemáticas correspondentes às capacidades dos canais SISO e MIMO. Além disso, são formalizadas as métricas de probabilidade de *outage* de sigilo e a vazão efetiva de sigilo juntamente com as respectivas taxas de código *wiretap*.

3.1 MODELO DE SISTEMA

Considere o cenário de canal *wiretap* MIMO-ME ilustrado na Figura 3.1. Este cenário representa uma situação em que o transmissor Alice deseja transmitir informações privadas a um receptor legítimo Bob, enquanto uma escuta PLC passiva Eve tenta interceptar a transmissão. Note que todos os dispositivos operam sobre a mesma rede de energia elétrica residencial, compartilhando o meio físico de propagação.

Figura 3.1: Diagrama de blocos que representa o modelo de canal *wiretap* MIMO-ME.



Fonte: (O autor, 2025).

A rede de energia elétrica considerada consiste em três condutores: fase (P), neutro (N) e terra de proteção (E), característico de instalações residenciais de baixa tensão. O transmissor Alice é equipado com duas portas de transmissão, denotadas como porta 1 e porta 2, operando em configuração Delta. Especificamente, a porta 1 alimenta o par fase-neutro (PN), enquanto a porta 2 alimenta o par fase-terra (PE). Cada receptor PLC (tanto Bob quanto Eve) também possui duas portas para recepção de sinal, configuradas em modo Estrela. A porta 1 é conectada entre o condutor fase (P) e a referência (terra), e a porta 2 é conectada entre o condutor neutro (N) e a referência. Por fim, para a análise matemática do sistema, adotam-se as seguintes premissas:

- Os canais PLC são assumidos como lineares e invariantes no tempo durante o intervalo de transmissão de um bloco de símbolos.

- Assume-se sincronização perfeita de símbolo, frequência portadora e fase entre todos os dispositivos.
- A transmissão de um bloco de símbolos no domínio do tempo discreto considera a presença do prefixo cíclico para garantir que não vai ocorrer interferência intersimbólica. Também assegura que a matriz de convolução do canal seja circulante e, consequentemente, possa ser tratada de maneira similar ao canal de difusão gaussiano circular de n blocos detalhado em (Goldsmith e Effros, 2001) para o cálculo de capacidade do canal.

3.1.1 Capacidade SISO

Seja $\mathbf{X} = [X_1 \; X_2 \; \cdots \; X_N]^T$ o vetor que representa o bloco de símbolos transmitidos no domínio da frequência discreta, com comprimento N. Cada elemento X_k deste vetor é um símbolo complexo pertencente a uma constelação M-ária. O vetor $\mathbf{X}$ possui as seguintes propriedades:

- $\mathbb{E}\{\mathbf{X}\} = \mathbf{0}_N$: Ou seja, os símbolos transmitidos são oriundos de uma constelação de média zero e portanto com energia distribuída uniformemente entre os símbolos.
- $\mathbb{E}\{\mathbf{X}\mathbf{X}^\dagger\} = \sigma_X^2 \mathbf{I}_N$: Neste caso, a matriz de covariância de $\mathbf{X}$ é diagonal, na qual σ_X^2 é a variância de cada símbolo (e portanto a potência, pois possuem média zero) e $\mathbf{I}_N$ é a matriz identidade de dimensão $N \times N$.

Aqui, $\mathbb{E}\{\cdot\}$ denota o operador valor esperado, $(\cdot)^T$ representa a transposição do vetor ou matriz, e $(\cdot)^\dagger$ é a transposição conjugada (matriz Hermitiana). Como a potência é distribuída uniformemente entre os N símbolos, a potência total de transmissão P_t é dada por:

$$P_t = N\sigma_X^2, \tag{3.1}$$

ou seja, a potência total é assumida como uniforme. Além disso, o vetor $\mathbf{V}^{(l)} = [V_1^{(l)} \; V_2^{(l)} \; \cdots \; V_N^{(l)}]^T$ representa o ruído aditivo no domínio da frequência no receptor l, tal que $l \in \{b, e\}$ indica os receptores Bob e Eve, respectivamente. O ruído tem as seguintes propriedades:

- $\mathbb{E}\{\mathbf{V}^{(l)}\} = \mathbf{0}_N$: O sinal de ruído tem média zero.
- $\mathbb{E}\{\mathbf{V}^{(l)}\mathbf{V}^{(l)\dagger}\} = \mathbf{\Lambda}_{\sigma_V^2}^{(l)}$: a matriz de covariância do ruído é diagonal

em que a matriz de covariância do ruído é representada como:

$$\mathbf{\Lambda}_{\sigma_V^2}^{(l)} = \mathrm{diag}\{\sigma_{V,1}^{2(l)}, \sigma_{V,2}^{2(l)}, \ldots, \sigma_{V,N}^{2(l)}\}, \tag{3.2}$$

na qual $\sigma_{V,k}^{2(l)}$ é a variância do ruído no k-ésimo subcanal do receptor l.

O vetor de símbolos recebidos no receptor l no domínio da frequência discreta é dado por

$$\mathbf{Y}^{(l)} = \mathbf{\Lambda}_H^{(l)}\mathbf{X} + \mathbf{V}^{(l)}, \tag{3.3}$$

tal que $\mathbf{\Lambda}_H^{(l)}$ é uma matriz diagonal que representa a resposta em frequência do canal para o receptor l:

$$\mathbf{\Lambda}_H^{(l)} = \mathrm{diag}\{H_1^{(l)}, H_2^{(l)}, \ldots, H_N^{(l)}\}. \tag{3.4}$$

Cada elemento $H_k^{(l)}$ é a resposta em frequência do canal no k-ésimo subcanal para o receptor l. A multiplicação $\mathbf{\Lambda}_H^{(l)}\mathbf{X}$ corresponde à aplicação da resposta do canal a cada símbolo transmitido em seu respectivo subcanal. Considerando que o vetor de símbolos transmitidos $\mathbf{X}$ e o vetor de ruído $\mathbf{V}^{(l)}$ são estatisticamente independentes, a relação sinal-ruído no k-ésimo subcanal do receptor l é definida como

$$\Gamma_k^{(l)} = \frac{\sigma_X^2 |H_k^{(l)}|^2}{\sigma_{V,k}^{2(l)}}, \tag{3.5}$$

na qual $|H_k^{(l)}|^2$ é o ganho de potência do canal no subcanal k para o receptor l. Finalmente, a capacidade do canal entre Alice e o receptor $l \in \{b, e\}$, assumindo um sistema SISO com N subcanais, é dada pela média das capacidades dos subcanais:

$$C_l = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \log_2(1 + \Gamma_k^{(l)}) \quad \text{[b/s/Hz]}. \tag{3.6}$$

Aqui, a função $\log_2(1 + \Gamma_k^{(l)})$ representa a capacidade máxima do k-ésimo subcanal com relação sinal-ruído $\Gamma_k^{(l)}$, e a média sobre N leva em conta todos os subcanais.

3.1.2 Capacidade MIMO

Considere um sistema MIMO com N_t portas de transmissão e N_r portas de recepção. Para cada subcanal $k \in \{1, 2, \ldots, N\}$, definimos o vetor de símbolos transmitidos como

$$\mathbf{X}_k = [X_{k,1}, X_{k,2}, \ldots, X_{k,N_t}]^T, \tag{3.7}$$

tal que cada símbolo $X_{k,i}$ faz parte de uma constelação M-ária, e tem energia média $\frac{\sigma_X^2}{N_t}$. Ou seja, a energia total σ_X^2 é dividida igualmente entre as N_t portas de transmissão. O vetor $\mathbf{X}_k$ possui as seguintes propriedades:

- Média nula, $\mathbb{E}\{\mathbf{X}_k\} = \mathbf{0}$. Ou seja, os símbolos transmitidos são oriundos de uma constelação de média zero e portanto com energia distribuída uniformemente entre os símbolos.
- Matriz de covariância $\mathbb{E}\{\mathbf{X}_k\mathbf{X}_k^\dagger\} = \frac{\sigma_X^2}{N_t}\mathbf{I}_{N_t}$, na qual $\frac{\sigma_X^2}{N_t}$ representa a potência de cada símbolo dividida pelo número de portas de transmissão N_t e $\mathbf{I}_{N_t}$ é a matriz identidade de dimensão $N_t \times N_t$.

Dessa forma, considerando todos os N subcanais, a potência total de transmissão é

$$P_t = N\sigma_X^2. \tag{3.8}$$

De forma similar, o vetor de ruído aditivo no l-ésimo receptor para o k-ésimo subcanal é dado por

$$\mathbf{V}_k^{(l)} = [V_{k,1}^{(l)}, V_{k,2}^{(l)}, \ldots, V_{k,N_r}^{(l)}]^T, \tag{3.9}$$

que possui média nula, $\mathbb{E}\{\mathbf{V}_k^{(l)}\} = \mathbf{0}$, e matriz de covariância diagonal, dada por

$$\mathbb{E}\{\mathbf{V}_k^{(l)}\mathbf{V}_k^{(l)\dagger}\} = \mathbf{\Lambda}_{\sigma_{V,k}^2}^{(l)} = \text{diag}\{\sigma_{V_{k,1}}^{2(l)}, \sigma_{V_{k,2}}^{2(l)}, \ldots, \sigma_{V_{k,N_r}}^{2(l)}\}. \tag{3.10}$$

Tal que, cada $\sigma^{2(l)}_{V_{k,i}}$ representa a variância do ruído na i-ésima porta de recepção do receptor l, no subcanal k.

O vetor de símbolos recebidos no domínio da frequência discreta, para o k-ésimo subcanal e o receptor l, é modelado como

$$\mathbf{Y}^{(l)}_k = \mathbf{H}^{(l)}_k \mathbf{X}_k + \mathbf{V}^{(l)}_k, \tag{3.11}$$

de modo que $\mathbf{H}^{(l)}_k \in \mathbb{C}^{N_r \times N_t}$ é a matriz de canal que representa a resposta em frequência do canal para o subcanal k e receptor l, dada por

$$\mathbf{H}^{(l)}_k = \begin{bmatrix} H^{(l)}_{k,1,1} & H^{(l)}_{k,1,2} & \cdots & H^{(l)}_{k,1,N_t} \\ H^{(l)}_{k,2,1} & H^{(l)}_{k,2,2} & \cdots & H^{(l)}_{k,2,N_t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H^{(l)}_{k,N_r,1} & H^{(l)}_{k,N_r,2} & \cdots & H^{(l)}_{k,N_r,N_t} \end{bmatrix}. \tag{3.12}$$

O elemento $[\mathbf{H}^{(l)}_k]_{i,j} = H^{(l)}_{k,i,j}$ representa a resposta do canal da j-ésima porta de transmissão para a i-ésima porta de recepção do receptor l no subcanal k. Note que, como discutido em 2.1.3, os elementos fora da diagonal $[\mathbf{H}^{(l)}_k]_{i,j}$ em que $i \neq j$, representam o efeito de acoplamento entre a j-ésima porta de transmissão e a i-ésima porta de recepção causado pela proximidade física dos condutores.

Para simplificar a análise e possibilitar o processamento em fluxos paralelos independentes, aplicamos a decomposição em valores singulares à matriz $\mathbf{H}^{(l)}_k$:

$$\mathbf{H}^{(l)}_k = \mathbf{U}^{(l)}_k \mathbf{\Sigma}^{(l)}_k \mathbf{V}^{\dagger}_k, \tag{3.13}$$

cuja decomposição resulta nos seguintes componentes:

- $\mathbf{U}^{(l)}_k \in \mathbb{C}^{N_r \times N_r}$ é uma matriz unitária cujas colunas são os vetores singulares à esquerda,
- $\mathbf{V}_k \in \mathbb{C}^{N_t \times N_t}$ é uma matriz unitária cujas colunas são os vetores singulares à direita,
- $\mathbf{\Sigma}^{(l)}_k = \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda^{(l)}_{k,1}}, \sqrt{\lambda^{(l)}_{k,2}}, \ldots, \sqrt{\lambda^{(l)}_{k,R}})$ é uma matriz diagonal contendo os valores singulares da matriz de canal, com $R = \min(N_t, N_r)$.

Os valores $\lambda^{(l)}_{k,p}$ são os autovalores da matriz $\mathbf{H}^{(l)}_k \mathbf{H}^{(l)\dagger}_k$ e indicam a potência dos p-ésimos fluxos paralelos resultantes da decomposição (Schneider et al., 2014). Assumindo alocação uniforme de potência entre as portas de transmissão, a relação sinal-ruído para o p-ésimo fluxo paralelo no subcanal k para o receptor l é dada por

$$\Gamma^{(l)}_{k,p} = \frac{\frac{\sigma^2_X}{N_t} \lambda^{(l)}_{k,p}}{\sigma^{2(l)}_{V,k,p}}, \tag{3.14}$$

em que $\sigma^{2(l)}_{V,k,p}$ é a variância do ruído correspondente ao fluxo paralelo p no subcanal k e receptor l. Finalmente, considerando todos os subcanais e fluxos paralelos, a capacidade do canal MIMO no receptor l é dada pela média das capacidades dos fluxos paralelos em todos os subcanais:

$$C_l = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \sum_{p=1}^{R} \log_2(1 + \Gamma^{(l)}_{k,p}) \quad \text{[b/s/Hz]}. \tag{3.15}$$

Esta expressão representa a capacidade total em bits por segundo por Hertz, considerando a soma das capacidades dos fluxos paralelos de todos os subcanais.

3.2 PROBABILIDADE DE *OUTAGE* DE SIGILO

Para atingir a máxima taxa de sigilo $C_s \in \mathbb{R}^+$, é necessário que Alice tenha conhecimento completo do CSI de Bob e de Eve. Porém, em muitos casos, Alice não consegue obter o CSI de Eve, uma vez que é um dispositivo passivo[1]. Dessa forma, não é possível garantir que a taxa de redundância seja maior que a capacidade do canal de Eve, isto é, $R_E > C_e$, na qual $R_E \in \mathbb{R}^+$ representa a taxa de redundância.

Como estratégia para lidar com essa falta de informação, Alice pode selecionar uma taxa fixa de sigilo R_s alvo e utilizar a SOP para quantificar o desempenho da PLS do sistema. Nesse contexto, a capacidade de sigilo é expressa por

$$C_s = [C_b - C_e]^+, \tag{3.16}$$

de forma que C_b representa a capacidade do canal de Bob e C_e representa a capacidade do canal de Eve. Assim, a SOP é definida como

$$P_{\text{out}}(R_s) = \mathbb{P}\{C_s < R_s\}, \tag{3.17}$$

em que $\mathbb{P}\{A\}$ denota a probabilidade de ocorrência do evento A. Observe que o sigilo perfeito é alcançado quando $C_s \geq R_s$ e, portanto, sempre que $C_s < R_s$, não é possível garantir sigilo.

3.3 VAZÃO EFETIVA DE SIGILO

Ao trabalhar com a SOP, não é possível separar os requisitos de confiabilidade e de sigilo (ver Seção 2.2.1). Como solução, Yan et al. (2015) apresentaram a EST para estimar os códigos *wiretap*, R_B e R_E, em que $R_B \in \mathbb{R}^+$ representa a taxa de palavra-código transmitida. Dessa forma, a EST permite quantificar simultaneamente os requisitos de confiabilidade e de sigilo característicos da PLS em sistemas PLC.

Primeiramente, os autores demonstraram que a SOP pode ser reescrita como

$$O_s(R_E) = \mathbb{P}\{R_E < C_e\}, \tag{3.18}$$

a qual quantifica especificamente a probabilidade de que a taxa de redundância R_E seja insuficiente para confundir Eve, isto é, quando $R_E < C_e$ ocorre vazamento de informação confidencial.

Analogamente, a probabilidade de interrupção de confiabilidade (do inglês, *Reliability Outage Probability* — ROP) é definida como

$$O_r(R_B) = \mathbb{P}\{R_B > C_b\}, \tag{3.19}$$

de forma que expressa a probabilidade de que Bob não consiga decodificar corretamente a mensagem devido ao fato de que a taxa de transmissão excede a capacidade do seu canal. Com essas duas métricas isoladas, a EST é então expressa por

$$\Psi(R_B, R_E) = (R_B - R_E)\,[1 - O_r(R_B)]\,[1 - O_s(R_E)]. \tag{3.20}$$

[1]Eve não injeta sinais na rede de energia elétrica e, portanto, não fornece qualquer informação que permita ao transmissor estimar o canal correspondente.

e, para garantir que $\Psi(R_B, R_E) \geq 0$, devem ser satisfeitas as restrições $R_B > 0$ e $0 < R_E < R_B$.

A interpretação dessa equação vem diretamente da teoria de probabilidade de eventos independentes. Para que uma transmissão seja simultaneamente confiável e sigilosa, dois eventos devem ocorrer: Bob deve conseguir decodificar a mensagem, o que acontece com probabilidade

$$1 - \mathcal{O}_r(R_B) = \mathbb{P}\{R_B \leq C_b\}, \tag{3.21}$$

e Eve não deve conseguir acessar o conteúdo confidencial, com probabilidade

$$1 - \mathcal{O}_s(R_E) = \mathbb{P}\{R_E \geq C_e\}. \tag{3.22}$$

Como os canais de Bob e de Eve são independentes, a probabilidade conjunta de sucesso é o produto dessas duas probabilidades. Assim, a EST quantifica a taxa média de sigilo efetivamente entregue, dada por $R_s = R_B - R_E$, ponderada pela probabilidade de que ambos os requisitos de confiabilidade e sigilo, sejam satisfeitos em cada realização do canal.

Yan et al. (2015) apresenta a EST como uma métrica aplicável a diferentes cenários práticos de canais *wiretap*, cada um caracterizado por distintos níveis de disponibilidade de informação de CSI para Alice. Neste trabalho de conclusão de curso, serão analisados dois cenários propostos pelos autores, denominados Cenário 1 e Cenário 2.

3.3.1 Cenário 1

Neste caso, Alice conhece o CSI de Bob e, portanto, conhece o valor de C_b, mas não possui o CSI de Eve. Isso implica que $R_B = C_b$, resultando em $\mathcal{O}_r(R_B) = 0$. Assim, a EST para o Cenário 1 é expressa como

$$\Psi_1(R_E) = (C_b - R_E)\left[1 - \mathcal{O}_s(R_E)\right]. \tag{3.23}$$

Dessa forma, a taxa de redundância que maximiza a Equação (3.23) pode ser obtida por

$$R_E^\star = \underset{0<R_E<C_b}{\arg\max}\, \Psi_1(R_E), \tag{3.24}$$

e, consequentemente, a taxa máxima de EST no Cenário 1 é dada por

$$\Psi_1^\star = \Psi_1(R_E^\star). \tag{3.25}$$

3.3.2 Cenário 2

Neste cenário, Alice não conhece o CSI de Bob nem o de Eve, sendo, portanto, livre para escolher as duas taxas R_B e R_E. Assim, a EST para o Cenário 2 é dada por

$$\Psi_2(R_B, R_E) = (R_B - R_E)\left[1 - \mathcal{O}_r(R_B)\right]\left[1 - \mathcal{O}_s(R_E)\right]. \tag{3.26}$$

Dessa forma, a taxa de palavra-código e a taxa de redundância que maximizam a Equação (3.26) são obtidas como

$$(R_B^\star, R_E^\star) = \underset{0<R_B,\, 0<R_E<R_B}{\arg\max}\, \Psi_2(R_B, R_E), \tag{3.27}$$

e, por fim, a taxa máxima de EST para o Cenário 2 é

$$\Psi_2^\star = \Psi_2(R_B^\star, R_E^\star). \tag{3.28}$$

4 RESULTADOS NUMÉRICOS

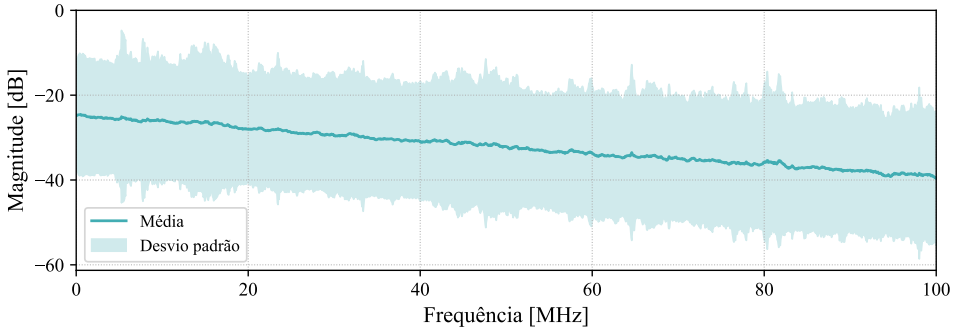
Neste capítulo, são apresentados os resultados numéricos da SOP, EST e seus respectivos códigos *wiretaps* para investigar a PLS em um canal *wiretap* PLC MIMO com diferentes cenários de portas transmissão e recepção.

4.1 CANAIS E CONFIGURAÇÕES AVALIADAS

Para tanto, o banco de canais PLC MIMO utilizados para obter os resultados numéricos são obtidos a partir do *software* de geração de canais sintéticos PLC discutidos em (Pittolo e Tonello, 2016). Foram gerados 10^4 estimativas de resposta em frequência do canal PLC sintéticos distintos independentes para cada receptor. Cada estimativa de resposta em frequência de canal possui $N = 1727$ subcanais, as quais foram obtidas considerando $N_t = 2$ modos de transmissão em Δ (PN, PE) e $N_r = 2$ modos de recepção em Y (P, N). O vetor de amostras em frequência cobre a faixa de frequências 1,8–100 MHz, resultando em uma largura de banda por subcanal de $\Delta f \approx 56,86$ kHz. A potência do ruído foi obtida a partir da densidade espectral de potência (do inglês, *Power Spectral Density* - PSD) de medições reais de ruído aditivo coletadas em redes de energia elétrica residenciais brasileiras, conforme descrito em (Oliveira et al., 2016).

As Figuras subsequentes apresentam uma caracterização inicial do canal PLC considerado. A Figura 4.1 ilustra a magnitude média da CFR observada na Porta 1 dos canais PLC MIMO de Bob, enquanto a Figura 4.2 mostra o mesmo comportamento para a Porta 2, acompanhada de uma faixa sombreada que representa a variabilidade estatística entre as realizações de canal. Por sua vez, a Figura 4.3 mostra a PSD do ruído PLC medido.

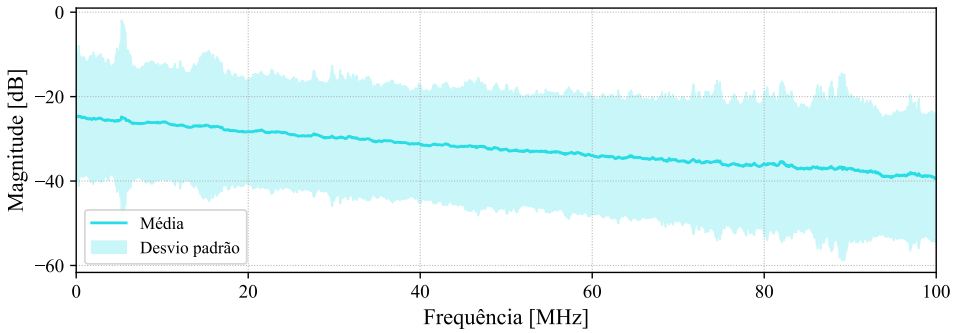
Figura 4.1: Magnitude média da resposta em frequência do canal PLC observada na Porta 1 de Bob, com faixa sombreada correspondente ao desvio padrão entre todas as realizações.



Fonte: (O autor, 2025).

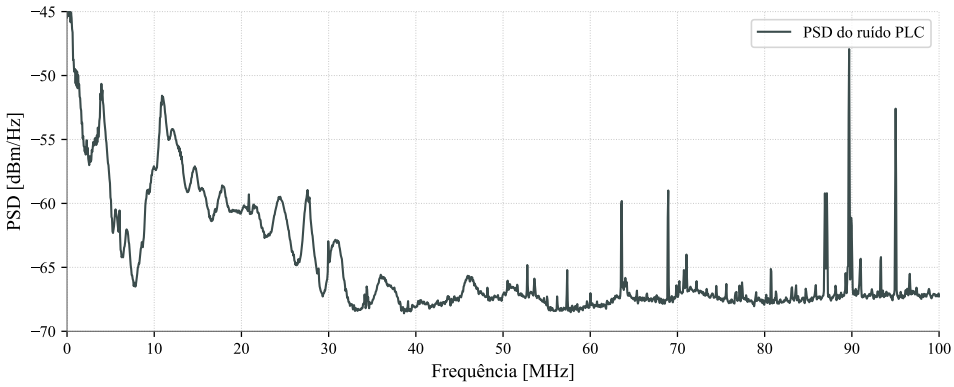
Para os resultados numéricos deste trabalho, são analisados cinco modelos de configuração do sistema *wiretap* PLC MIMO, que diferem pelo número de portas utilizadas por Alice, Bob e Eve, conforme detalhado na Tabela 4.1. A porta 1 para Alice representa o par PN e a porta 2 o par PE, enquanto para Bob e Eve a porta 1 representa o par N-referência e a porta 2 representa o par P-referência. A nomenclatura SISO indica transmissão e recepção por uma única porta, MISO refere-se a múltiplas portas na transmissão e apenas uma na recepção, enquanto MIMO envolve múltiplas portas em ambos os lados. Convém que essa nomenclatura refere-se exclusivamente para Alice e Bob. Adicionalmente, os sufixos SE e ME distinguem se Eve utiliza

Figura 4.2: Magnitude média da resposta em frequência do canal PLC observada na Porta 2 de Bob, com faixa sombreada correspondente ao desvio padrão entre todas as realizações.



Fonte: (O autor, 2025).

Figura 4.3: PSD do ruído PLC medido no domínio da frequência.



Fonte: (O autor, 2025).

apenas uma porta (do inglês, *Single Eavesdropper* - SE) ou duas portas (do inglês, *Multiple Eavesdropper* - ME).

Tabela 4.1: Configurações das Portas PLC MIMO.

	Alice	**Bob**	**Eve**
SISO-SE	Porta 1	Porta 1	Porta 1
MISO-SE	Portas 1, 2	Porta 1	Porta 1
MISO-ME	Portas 1, 2	Porta 1	Portas 1, 2
MIMO-SE	Portas 1, 2	Portas 1, 2	Porta 1
MIMO-ME	Portas 1, 2	Portas 1, 2	Portas 1, 2

Fonte: (O autor, 2025)

4.2 PROBABILIDADE DE *OUTAGE* DE SIGILO

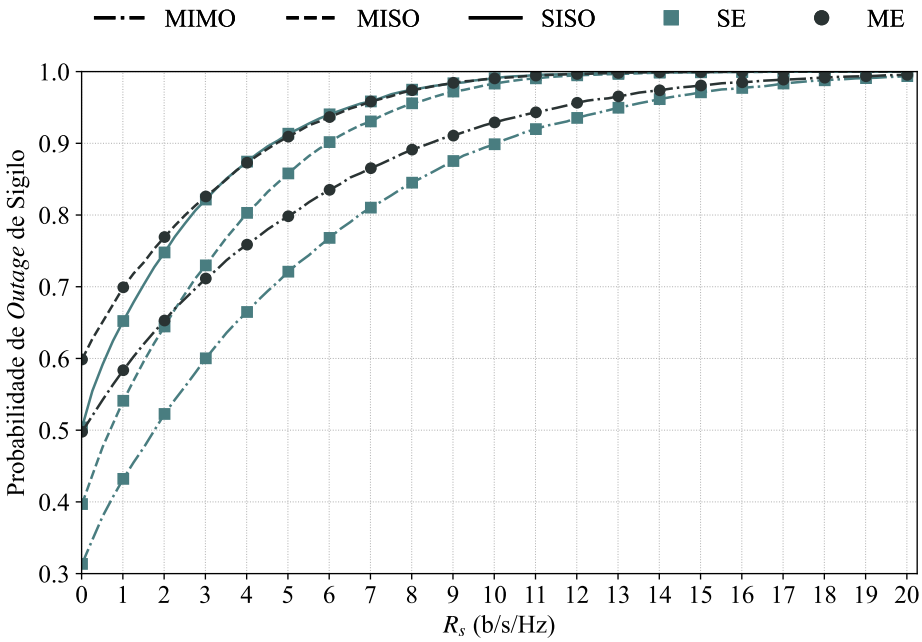
A Figura 4.4 apresenta a SOP em função da taxa de sigilo alvo R_s, considerando uma potência total de transmissão de $P_t = 20$ dBm. Para isso, na simulação adotou-se $R_s \in [0, 20]$ b/s/Hz, uma vez que essa faixa de valores garante que a função de distribuição

acumulada da SOP atinja o valor máximo (ou seja, unitário) para todas as configurações analisadas. Além disso, a potência de transmissão P_t = 20 dBm foi escolhida por representar um cenário realista para sistemas PLC.

A partir da análise da figura, verifica-se que à medida que R_s aumenta, a SOP também cresce. Inicialmente, a configuração MISO-ME apresenta a maior SOP, iniciando-se com 60%. Contudo, em $R_s \approx 3$ b/s/Hz, a curva da configuração SISO-SE se iguala a curva de MISO-ME com um comportamento idêntico a partir deste ponto e saturando em $R_s \approx 12$ b/s/Hz. Em seguida, convém notar o comportamento das configurações MIMO-ME e MISO-SE, tal que, em $R_s \approx 0$ b/s/Hz, a curva MIMO-ME começa com uma SOP maior que a curva MISO-SE (com uma diferença de $\approx 10\%$), porém a partir de $R_s \approx 2$ b/s/Hz, as curvas se encontram e MISO-SE cresce de forma que a SOP satura em $R_s \approx 12$ b/s/Hz mas MIMO-ME satura somente em $R_s \approx 20$ b/s/Hz. Adicionalmente, para $R_s \approx 0$ b/s/Hz, a SOP de SISO-SE e MIMO-ME são idênticas ($\approx 50\%$).

Por fim, a melhor configuração se mostrou em MIMO-SE, a qual para valores $R_s \approx 0$ começa em 30% e demonstrou os menores valores da SOP para todo intervalo de R_S e então saturou-se somente em $R_s \approx 20$ b/s/Hz. Convém observar que somente as configurações MIMO-(SE/ME) tiveram sua SOP saturada nesse ponto.

Figura 4.4: Probabilidade de *outage* de sigilo em função da taxa de sigilo alvo R_s para a transmissão com potência total P_t = 20 dBm e diferentes configurações do modelo de canal de *wiretap* PLC MIMO.



Fonte: (O autor, 2025)

A seguir, a Figura 4.5 apresenta a SOP em função da potência de transmissão $P_t \in [0, 30]$ dBm, abrangendo desde baixas até altas potências de transmissão. Também foi definida uma taxa arbitrária R_s fixa de 1 b/s/Hz para a análise.

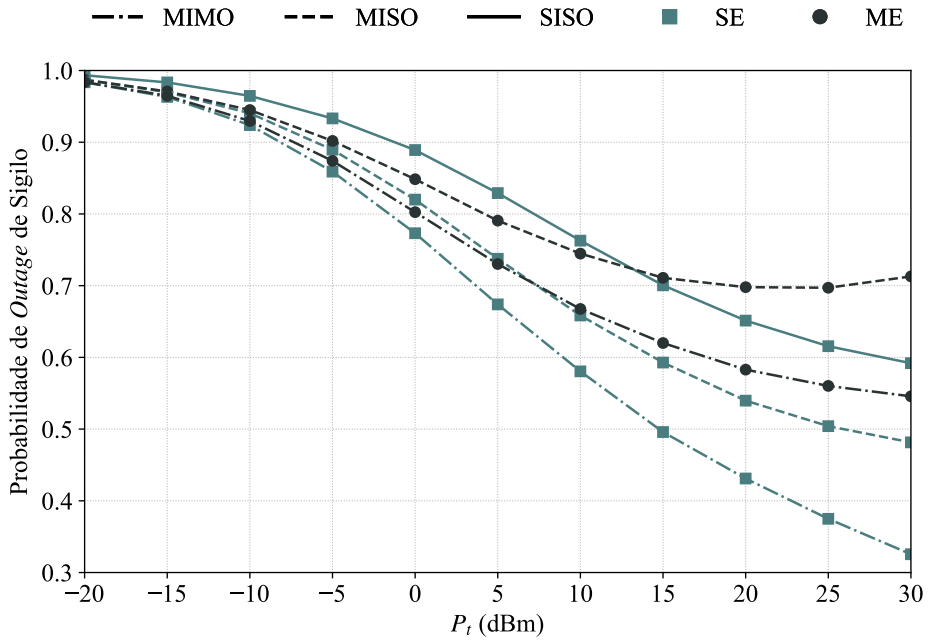
Ao examinar a figura, nota-se que com o aumento da potência de transmissão P_t, a SOP decresce e inicialmente a SOP permanece unitária para $P_t = -20$ dBm. Para $P_T = -10$ dBm, todas as configurações apresentam o mesmo comportamento com a SOP $\approx 95\%$. Para $P_t = 0$ dBm, percebe-se a diferença de cada configuração, na qual SISO-SE demonstra a pior performance,

seguido das configurações MISO-ME, MISO-SE, MIMO-ME e MIMO-SE nesta ordem. Ao atingir $P_t = 10$ dBm, as curvas de SISO-SE e MISO-ME se igualam com a SOP $\approx 78\%$ e em seguida as curvas MIMO-ME e MISO-SE também se igualam com a SOP $\approx 66\%$ e por fim, a curva MIMO-SE começa a se distanciar ainda mais das outras configurações ($\approx 57\%$).

No que se segue, em $P_t = 20$ dBm, a pior configuração muda, e se mostra em MISO-ME, com a SOP $\approx 70\%$, depois da SISO-SE $\approx 65\%$, MIMO-ME $\approx 59\%$, MISO-SE $\approx 54\%$ e MIMO-SE $\approx 42\%$. Finalmente, para $P_t = 30$ dBm, se manteve a mesma sequência, porém com detalhes em suas tendências. Vale ressaltar que a configuração MISO-ME apresentou um aumento na SOP. Tal comportamento justifica-se pelo fato de que, nesta configuração e faixa de P_t, a capacidade de Eve (MIMO) cresce a uma taxa superior à de Bob (MISO), visto que se utilizou alocação uniforme de potência e os mesmos parâmetros para a geração dos canais, por causa disso, a SOP mantém-se próxima de 70%.

Em seguida, SISO-SE decresceu rapidamente e manteve uma SOP em $\approx 60\%$. As configurações MIMO-ME E MISO-SE decresceram de forma similar e tiveram sua SOP em $\approx 55\%$ e $\approx 49\%$, respectivamente. Por fim, é notável o quanto a configuração MIMO-SE manteve a menor SOP em todas as potências de transmissão e o quanto é perceptível seu decaimento no aumento de P_t, chegando a cerca de $\approx 32\%$ no final.

Figura 4.5: Probabilidade de *outage* de sigilo em função da potência total de transmissão P_t, para uma taxa de sigilo alvo $R_s = 1$ b/s/Hz, considerando diferentes configurações do canal de *wiretap* PLC MIMO.



Fonte: (O autor, 2025)

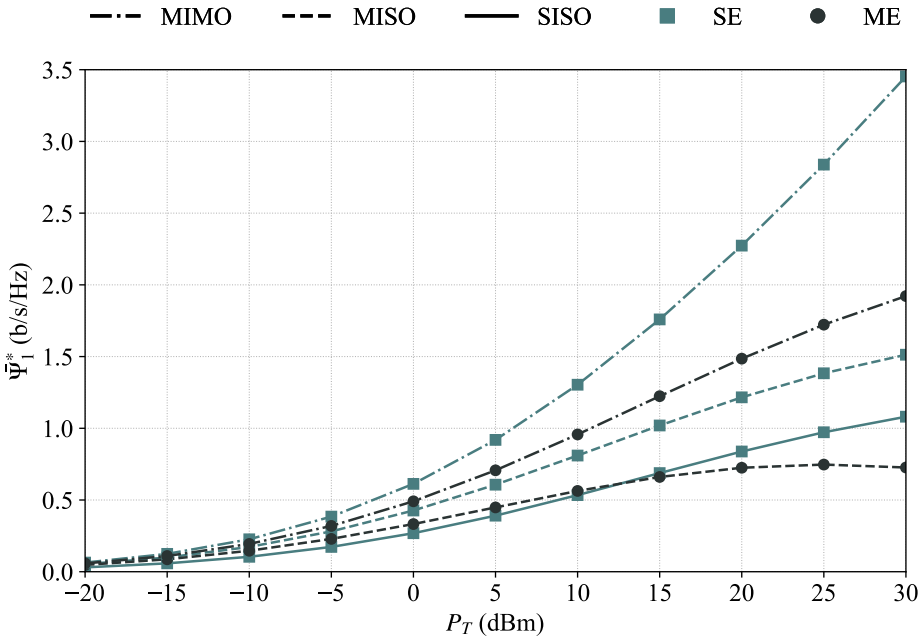
4.3 VAZÃO EFETIVA DE SIGILO E TAXAS DE CÓDIGO *WIRETAP*

A Figura 4.6 apresenta a média da EST do Cenário 1, definida como $\bar{\Psi}_1^* = \mathbb{E}\{\Psi_1^*\}$, em função da potência de transmissão $P_t \in [0, 30]$ dBm. Observa-se que, à medida que P_t aumenta, $\bar{\Psi}_1^*$ cresce para todas as configurações avaliadas. No intervalo de $P_t \in [-20, 0]$ dBm,

não ocorrem variações significativas na EST. Por outro lado, em $P_t = 10$ dBm, estabelece-se uma hierarquia de desempenho: a configuração MIMO-SE atinge a maior taxa (1,3 b/s/Hz), seguida por MIMO-ME (0,95 b/s/Hz), MISO-SE (0,81 b/s/Hz), MISO-ME (0,56 b/s/Hz) e, por último, SISO-SE (0,53 b/s/Hz).

Para potências mais elevadas, $P_t \in [20, 30]$ dBm, observa-se que a configuração SISO-SE supera a MISO-ME, alcançando uma taxa máxima de 1,1 b/s/Hz, enquanto MISO-ME permanece praticamente constante em 0,76 b/s/Hz. Além disso, as curvas de MIMO-ME e MISO-SE apresentam comportamento semelhante, atingindo taxas máximas de 1,92 b/s/Hz e 1,51 b/s/Hz, respectivamente. Por fim, destaca-se a configuração MIMO-SE, que apresentou o melhor desempenho em todo o intervalo analisado, alcançando uma taxa máxima de 3,45 b/s/Hz, significativamente superior às demais configurações.

Figura 4.6: Média da vazão efetiva de sigilo $\bar{\Psi}_1^*$ em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 1, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO.

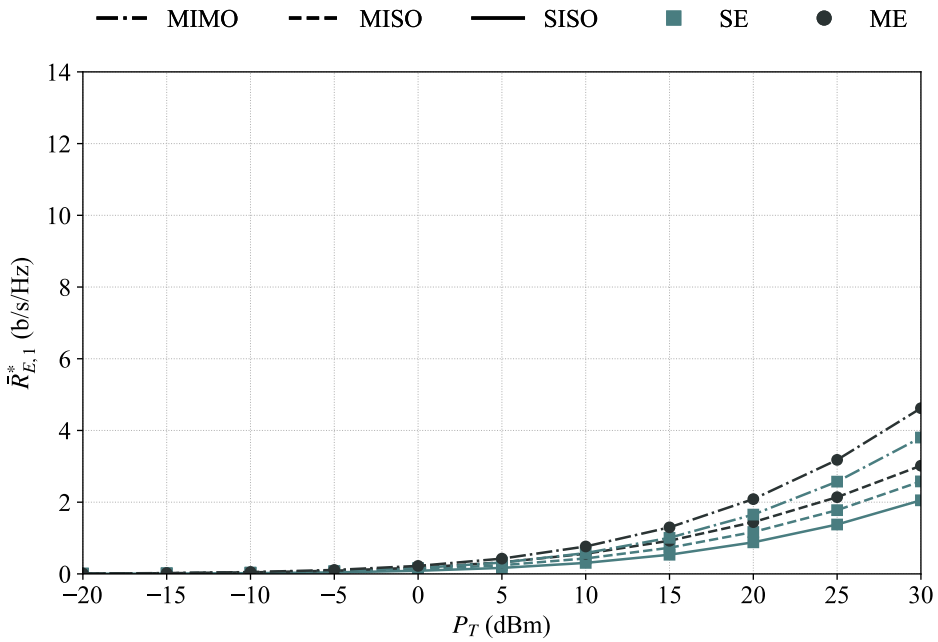


Fonte: (O autor, 2025)

A seguir, a Figura 4.7 apresenta a média da taxa ótima de redundância utilizada para confundir Eve, $\bar{R}_E^*$, em função da potência de transmissão $P_t \in [0, 30]$ dBm. Para $P_t \in [-20, 0]$ dBm, não se observam diferenças significativas entre as configurações. Entretanto, para $P_t \in [10, 30]$ dBm, nota-se que as configurações de nomenclatura "MIMO" apresentam os maiores valores de $\bar{R}_E^*$, alcançando máximos de 4,62 b/s/Hz para MIMO-ME e 3,80 b/s/Hz para MIMO-SE. Em seguida, as configurações "MISO" atingem taxas máximas de 3,01 b/s/Hz e 2,58 b/s/Hz para MISO-ME e MISO-SE, respectivamente. Por fim, a menor taxa de redundância é observada na configuração SISO-SE, com valor máximo de 2,05 b/s/Hz.

A Figura 4.8 apresenta a média da EST Ψ_2^* do Cenário 2, em função da potência de transmissão $P_t \in [0, 30]$ dBm. Para valores de $P_t \in [-20, 0]$ dBm, não se observam variações significativas na EST. A partir de $P_t \in [10, 30]$ dBm, a configuração MISO-ME apresenta o pior desempenho, mantendo-se praticamente constante em $\approx 0{,}28$ b/s/Hz, seguida pela configuração

Figura 4.7: Média da taxa de redundância $\bar{R}^*_{E,1}$ em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 1, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO.



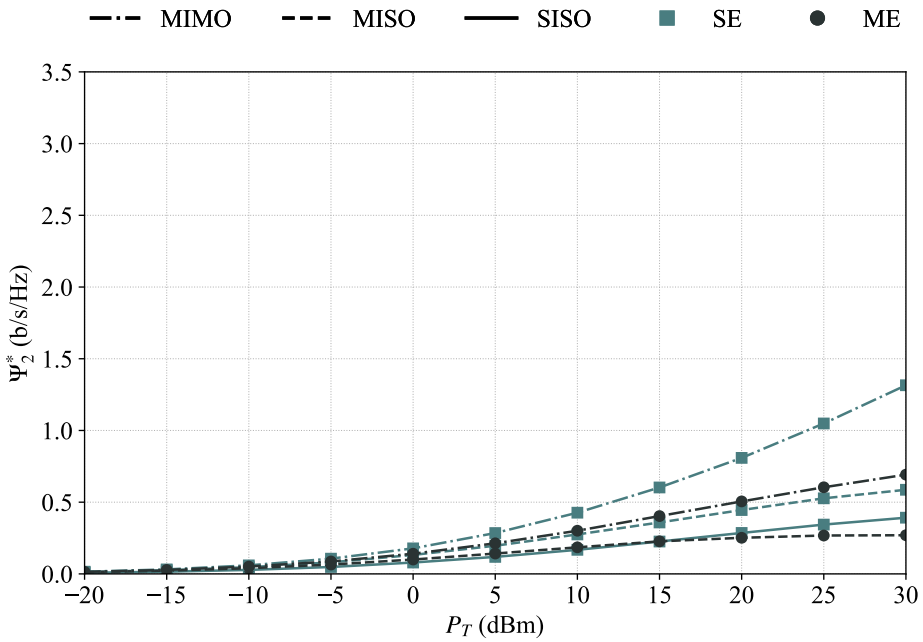
Fonte: (O autor, 2025)

SISO-SE, que atinge valor máximo de 0,39 b/s/Hz. Em seguida, analisa-se as curvas MISO-SE e MIMO-ME, que apresentam comportamento semelhante, alcançando taxas máximas de 0,58 b/s/Hz e 0,69 b/s/Hz, respectivamente. Por fim, observa-se que a configuração MIMO-SE obteve o melhor desempenho em todo o intervalo analisado, atingindo uma taxa máxima de 1,31 b/s/Hz, significativamente superior às demais configurações. Ressalta-se ainda que as curvas do gráfico apresentam comportamento análogo ao observado em $\bar{\Psi}^*_1$ (Figura 4.6), porém com valores menores de EST, devido ao desconhecimento do estado do canal de Bob por parte de Alice.

A seguir, a Figura 4.9 apresenta a taxa ótima de palavra-código transmitida para Bob, $R^*_{B,2}$, em função da potência de transmissão $P_t \in [0, 30]$ dBm. Para $P_t \in [-20, 0]$ dBm, não se observam variações significativas nas taxas de R^*_B. A partir de $P_t \in [10, 30]$ dBm, a configuração SISO-SE apresenta os menores valores, com taxa próxima de 6,27 b/s/Hz na maior potência. Em seguida, as configurações MISO-SE e MISO-ME passam a apresentar taxas idênticas a partir de $P_t = 20$ dBm, atingindo aproximadamente 7,5 b/s/Hz em $P_t = 30$ dBm. Por fim, destacam-se as configurações MIMO-SE e MIMO-ME, que demonstram valores significativamente superiores em relação às demais. Observa-se que, no intervalo $P_t \in [0, 20]$ dBm, a configuração MIMO-ME apresenta a maior taxa R^*_B. No entanto, em $P_t = 30$ dBm, MIMO-SE se iguala à MIMO-ME, ambas alcançando a taxa ótima de 12,56 b/s/Hz.

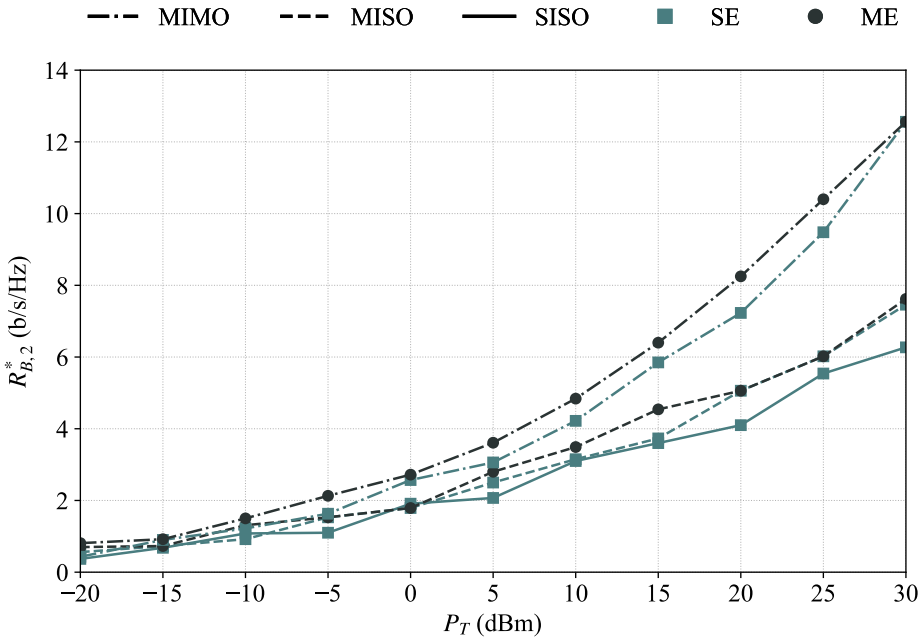
Concluindo a análise, a Figura 4.10 apresenta a taxa ótima de redundância utilizada para confundir Eve, $R^*_{E,2}$, em função da potência de transmissão $P_t \in [0, 30]$ dBm. Para $P_t \in [-20, 0]$ dBm, não se observam diferenças significativas entre as configurações. Entretanto, para $P_t \in [10, 30]$ dBm, nota-se que as configurações de nomenclatura "MIMO" apresentam os maiores valores de $R^*_{E,2}$, alcançando máximos de 6,44 b/s/Hz para MIMO-ME e 5,42 b/s/Hz para MIMO-SE. Em seguida, as configurações "MISO" atingem taxas máximas de 3,84 b/s/Hz e

Figura 4.8: Média da vazão efetiva de sigilo Ψ_2^* em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 2, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO.



Fonte: (O autor, 2025)

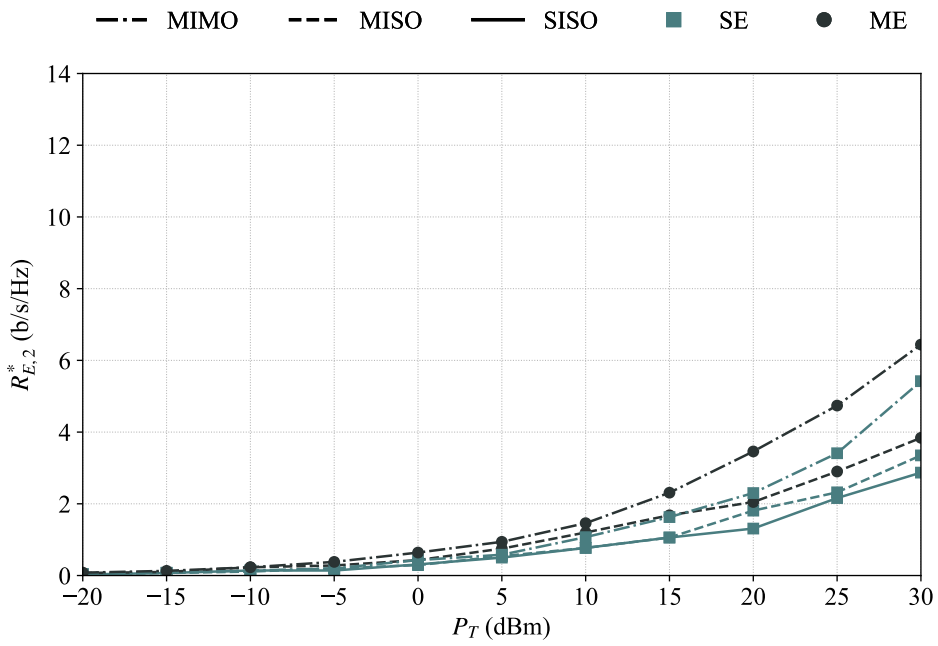
Figura 4.9: Taxa ótima de palavra-código R_B^* em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 2, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO.



Fonte: (O autor, 2025)

3,35 b/s/Hz para MISO-ME e MISO-SE, respectivamente. Por fim, a menor taxa de redundância é observada na configuração SISO-SE, com valor máximo de 2,87 b/s/Hz. O comportamento das curvas corrobora o padrão verificado no gráfico de $R^*_{E,1}$, contudo, com valores ligeiramente superiores.

Figura 4.10: Taxa de redundância ótima $R^*_{E,2}$ em função da potência total de transmissão P_t, para o Cenário 2, considerando diferentes configurações do canal *wiretap* PLC MIMO.



Fonte: (O autor, 2025)

5 CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi realizada uma análise da PLS aplicada a sistemas de comunicação PLC MIMO, considerando diferentes configurações de transmissão e recepção sob o modelo de canal *wiretap*. Foram implementadas e discutidas as formulações matemáticas das capacidades SISO e MIMO, bem como as métricas de desempenho associadas à SOP e EST, incluindo as respectivas taxas de códigos *wiretap*. As simulações foram conduzidas com base em canais sintéticos gerados segundo modelos *top-down*, complementadas por medições reais de ruído aditivo obtidas em redes elétricas residenciais brasileiras. Com isso, foi possível avaliar quantitativamente o comportamento das métricas de segurança para diferentes configurações (SISO, MISO e MIMO) e distintos cenários de escuta (SE e ME).

Os resultados numéricos obtidos indicam que as configurações MIMO apresentam desempenho superior em termos de segurança, com menores SOP e maiores valores de EST, especialmente nos cenários com múltiplas portas de transmissão e recepção. Observou-se que a configuração MIMO-SE oferece o melhor compromisso entre sigilo e eficiência, evidenciando que o aumento do número de portas no sistema contribui significativamente para a confidencialidade das comunicações PLC. Além disso, verificou-se que, mesmo na presença de uma escuta PLC MIMO, é possível garantir comunicação segura. Dessa forma, este estudo reforça a viabilidade do uso de sistemas PLC MIMO como uma alternativa promissora não apenas para ampliar a capacidade dos sistemas PLC, mas também para fortalecer sua PLS.

5.1 TRABALHOS FUTUROS

Em relação às futuras investigações, espera-se considerar alocação ótima de potência, via algoritmo *water-filling*, em diferentes subcanais com o objetivo de melhorar a SNR de Alice e Bob. Também, projetar um esquema de ruido artificial para degradar a SNR de Eve. Além disso, é interessante analisar outros cenários PLC MIMO *wiretap*, em que se utiliza três portas de transmissão e recepção, explorando o efeito de acoplamento e a diversidade gerada por essa tecnologia. Também utilizar um banco de canais reais PLC, oriundos de campanhas de medições.

REFERÊNCIAS

Biagi, M. (2011). Mimo self-interference mitigation effects on plc relay networks. Em *2011 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, páginas 182–186.

Camponogara (2020). *Physical layer security analyses for low-bit-rate hybrid PLC/WLC and broadband PLC systems*. Tese de doutorado, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Camponogara, A., Poor, H. V. e Ribeiro, M. V. (2021). Physical layer security of in-home plc systems: Analysis based on a measurement campaign. *IEEE Systems Journal*, 15(1):617–628.

Camponogara, A. e Ribeiro, M. V. (2021). The effective secrecy throughput for the hybrid wiretap channel. *Journal of Communication and Information Systems*, 36(1):44–51.

Cao, W., Kang, H., Liang, X., Xie, Z. e Zhao, X. (2023). A precoding scheme to reduce the effect of channel correlation for mimo-plc system. *China Communications*, 20(2):216–225.

de Sousa, M. C., Cantarino et al. (2024). Characterizing mimo channels in low-voltage electric power line communication through impedance and scattering parameters analysis. *Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications*, 23(2):e2024279943.

Goldsmith, A. e Effros, M. (2001). The capacity region of broadcast channels with intersymbol interference and colored gaussian noise. *IEEE Trans. Inf. Theory*, 47(1):219–240.

Hashmat, R., Pagani, P., Zeddam, A. e Chonavel, T. (2010). Mimo communications for inhome plc networks: Measurements and results up to 100 mhz. Em *ISPLC2010*, páginas 120–124.

Jorswieck, E. A., Wolf, A. e Gerbracht, S. (2010). Secrecy on the physical layer in wireless networks. Em Bouras, C. J., editor, *Trends in Telecommunications Technologies*. InTech.

Lampe, L., Tonello, A. M. e Swart, T. G., editores (2016). *Power Line Communications: Principles, Standards and Applications from Multimedia to Smart Grid*. John Wiley & Sons, Chichester, UK; Hoboken, NJ, 2 edition.

Oliveira, T. R., Andrade, F. J. A., Picorone, A. M., Latchman, H. A., Netto, S. L. e Ribeiro, M. V. (2016). Characterization of hybrid communication channel in indoor scenario. *Journal of Communication and Information Systems*, 31(1):224–235.

Pittolo, A. e Tonello, A. M. (2014). Physical layer security in power line communication networks: An emerging scenario, other than wireless. *IET Communications*, 8(8):1239–1247.

Pittolo, A. e Tonello, A. M. (2016). A synthetic MIMO PLC channel model. Em *20th IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications (ISPLC)*, Bottrop, Germany. arXiv:1604.01594.

Pittolo, A. e Tonello, A. M. (2017). A synthetic statistical mimo plc channel model applied to an in-home scenario. *IEEE Transactions on Communications*, 65(6):2543–2553.

Rathinasabapathy, M. (2017). *Investigations on MIMO Broadband Power Line Communication System with Joint Precoding under Impulsive Noise Scenario*. Ph.d. thesis, Department of Electronics and Communication Engineering, Pondicherry Engineering College (Pondicherry University), Puducherry, India.

Schneider, D. M., Pagani, P. e Schwager, A. (2014). MIMO PLC capacity and throughput analysis. Em *MIMO Power Line Communications: Narrow and Broadband Standards, EMC, and Advanced Processing*, Devices, Circuits, and Systems, páginas 231–250. CRC Press. hal-01055868.

Stadelmeier, L., Schill, D., Schwager, A., Schneider, D. e Speidel, J. (2008). Mimo for inhome power line communications. Em *Proceedings of the 7th International ITG Conference on Source and Channel Coding (SCC'08)*, páginas 1–6, Ulm, Germany. VDE Verlag. Also indexed on IEEE Xplore: https://ieeexplore.ieee.org/document/5755786/.

Tonello, A. M. e Versolatto, F. (2010). Bottom-up statistical plc channel modeling—part ii: Inferring the statistics. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 25:2356–.

Tonello, A. M. e Versolatto, F. (2011). Bottom-up statistical plc channel modeling—part i: Random topology model and efficient transfer function computation. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 26(3):891–.

Wyner, A. D. (1975). The wire-tap channel. *Bell System Technical Journal*, 54(8):1355–1387.

Yan, S., Yang, N., Geraci, G., Malaney, R. e Yuan, J. (2015). Optimization of code rates in sisome wiretap channels. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 14(11):6377–6388.

Zhuang, Y. e Lampe, L. (2014). Physical layer security in mimo power line communication networks. Em *18th IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, páginas 272–277.